

Zigbee2MQTT 小白指南

一根 50 元的"万能钥匙"，打开 400+ 品牌智能家居

用开源方案把小米、宜家、飞利浦等不同品牌的 Zigbee 设备统一接入 MQTT，再对接 Home Assistant / ioBroker——彻底告别"每买一个品牌就装一个网关"的时代。

来源: x.com/yiyirats 推文 · 上游 github.com/Koenkk/zigbee2mqtt (v2.14.2, 实测于 2026-10-02)

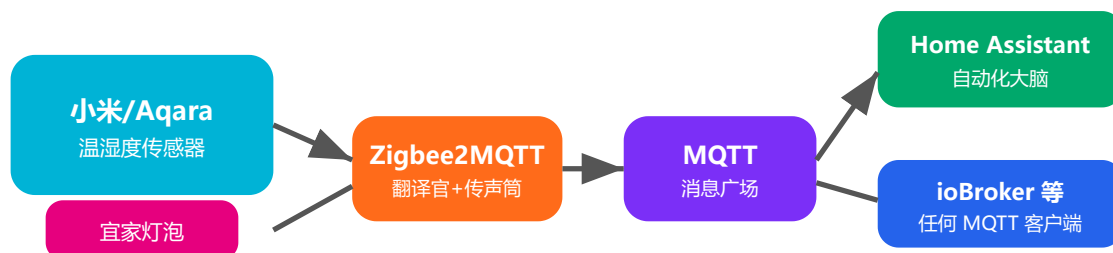
疑问目录 (疑问即目录)

1. Zigbee2MQTT 是什么？一句话说清
2. 没有它之前，人们怎么接智能设备？
3. Zigbee 是什么？和 Wi-Fi、蓝牙有何不同？
4. 什么是"协调器"？为什么必须买硬件？
5. MQTT 是什么？发布/订阅怎么工作？
6. 它的内部架构：四个零件各管什么？
7. 它怎么"认识"每一种设备？
8. 设备怎么加入网络？（配对）
9. Home Assistant 怎么自动发现设备？
10. 没有厂商网关，小米设备肯"听话"吗？
11. Zigbee 网络是什么拓扑？为什么设备能互相当"中继"？
12. 和 ZHA 有什么区别？为什么多数人选 Z2M？
13. 真实部署：买什么硬件、装什么软件？
14. 有哪些经典坑？

第一部分 · 是什么 & 为什么

Q1 Zigbee2MQTT 是什么？一句话说清

它是一个"翻译官 + 传声筒"：让所有品牌的 Zigbee 设备说同一种语言 (MQTT)，从而可以被 Home Assistant 等任何智能家居系统统一管理。



它是 GitHub 上超人气开源项目 (数万 star)，核心仓库 [Koenkk/zigbee2mqtt](https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt)，用 Node.js 写成，GPL-3.0 协议，完全免费、本地运行、不依赖任何云服务。

Q2 没有它之前，人们怎么接智能设备？

以前每买一个品牌的 Zigbee 设备，就得装一个该品牌的**私有网关**（小米网关、宜家网关、飞利浦 Hue 桥……），每个网关一个 App，互不联通：

痛点	具体表现
一个品牌一个网关	家里 5 个品牌 = 5 个网关 + 5 个 App，手机装一堆
云依赖	小米设备要先上小米云绕一圈，厂商服务器挂了全家“智障”
数据出境	自家温湿度、门锁记录存在别人服务器上
跨品牌联动难	“宜家灯由小米传感器触发”这种基本需求要靠云端 hack

Zigbee2MQTT 的思路

Zigbee 设备加入网络时本来就会“自报家门”（型号指纹），协议层面是统一的。既然协议统一，就不该需要各家的网关——只需要一个能听懂所有型号“方言”的开源协调器。Z2M 就是那个协调器 + 方言词典。

Q3 Zigbee 是什么？和 Wi-Fi、蓝牙有何不同？

Zigbee 是为“低功耗、小数据量、大量设备”设计的无线协议，工作在 2.4GHz（和 Wi-Fi 抢车道），是智能家居设备的“内部对讲机网络”。

	Zigbee	Wi-Fi	蓝牙 BLE
为谁设计	传感器、灯泡、开关	手机、电脑、摄像头	耳机、手环
功耗	极低（纽扣电池用 2 年）	高	低
单条消息大小	很小（温度、开关状态）	大（视频、文件）	小~中
组网规模	理论 6.5 万节点	受路由器带机量限制	点对点为主
网状网络	支持（设备互当中继）	需 AP 中继	有限

类比：Wi-Fi 是家里的“高速公路”（车大耗油），Zigbee 是“小区内部步道网”（走路送信、串门将消息接力传出去），蓝牙是“两个人之间的悄悄话”。

Q4 什么是"协调器"? 为什么必须买硬件?

Zigbee 网络有一个老大叫**协调器 (Coordinator)**：它负责建网、给新设备发"门牌号" (网络地址)、转发消息。它不是软件能模拟的——它是一块实实在在的 Zigbee 射频芯片，插在电脑 USB 口上 (30~150 元)：

- **CC2531** 上古入门款，性能弱，只适合 10~20 台设备的小网，约 30 元
- **CC2652P / CC1352P** 性价比之王，带 20dBm 功放，轻松带 100+ 设备，约 60~90 元 (SONOFF Zigbee 3.0 Dongle Plus 即此芯片)
- **EFR32MG21 (ember)** 目前性能最佳，大型网络首选，约 120~150 元

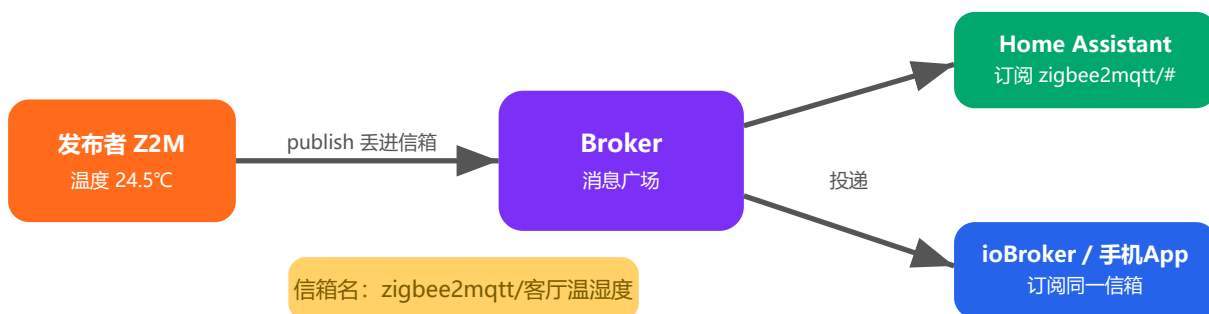
本次实验的亲测结论

我们在没有硬件的电脑上真实运行了 Zigbee2MQTT 源码版，它启动后**第一步就是初始化 zigbee-herdsman (协调器驱动)**，找不到适配器就直接报错退出——实测证明协调器硬件是整个系统不可绕开的大门 (详见实验③)。

Q5 MQTT 是什么? 发布/订阅怎么工作?

MQTT 是一个"消息广场"协议：说话的人 (发布者) 把消息丢到一个带名字的信箱 (主题 topic)，想听的人 (订阅者) 报信箱名字，广场中间的 broker 负责投递。双方互相不知道对方是谁。

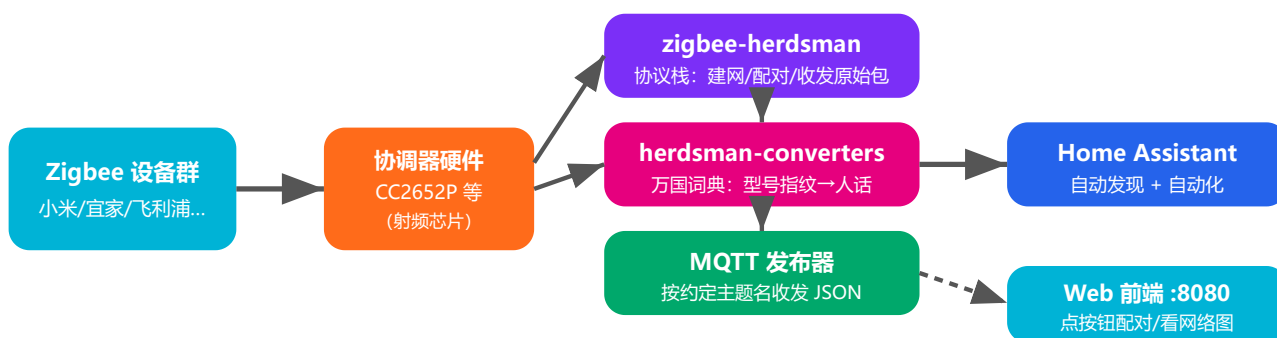
Z2M 的世界里一切消息都有约定俗成的主题名，比如 `zigbee2mqtt/客厅温湿度` 这个信箱里永远放该设备的 JSON 状态。你在知识库学过的 **消息队列与异步削峰** 是它的近亲——MQTT 更轻量，专为物联网设计，一条温度消息通常不到 100 字节。



和传统"请求/响应"的区别

HTTP 是"我问你答" (打电话)，MQTT 是"我丢广场广播，谁订阅谁收" (贴告示)。新增一个订阅者 (比如多装一个 ioBroker) 完全不用改动 Z2M 一行配置——这就是 $M \times N \rightarrow M + N$ 的解耦思想，和你学过的 [[MCP协议]] 解决的是同一类问题。

Q6 它的内部架构：四个零件各管什么？



零件	职责	类比
zigbee-herdsman	Zigbee 协议栈: 建网、配对、和设备说 Zigbee 黑话	会射频的"耳朵和嘴"
herdsman-converters	内置 4560+ 款设备定义: 把各厂"方言报文"翻译成统一 JSON (温度、开关、电量...)	万国翻译词典
MQTT 发布者	把翻译结果按 <code>zigbee2mqtt/设备名</code> 主题发布; 也接收指令主题	传声筒
Web 前端	:8080 网页控制台: 允许入网按钮、设备列表、网络拓扑图	值班室

Q7 它怎么"认识"每一种设备? ——指纹 + 词典

设备配对时会把一串**型号指纹** (modelID, 如 `lumi.weather`) 广播出来。converters 词典按指纹查到对应定义, 就知道这台设备"会报温度""能调亮度"。

本次实验实测 (实验④): 本地词典库内置 4560 条设备定义、覆盖 467 个厂商, 其中 Aqara 172 款、IKEA 100 款。 我们真实查了两款经典设备:

```
===== 小米 Aqara 温湿度传感器 (model: WSDCGQ11LM) =====
```

```
- numeric battery      单位:%
- numeric temperature  单位:°C
- numeric humidity     单位:%
- numeric pressure     单位:hPa
- numeric voltage      单位:mV
```

```
===== 宜家 TRADFRI 灯泡 (model: LED1623G12) =====
```

```
- light
- enum effect / power_on_behavior / identify
```

词典库每天还在增长——买到新设备先在官方 Supported devices 列表查一下, 没收录的型号也可以用"外部转换器"自己写一份定义补进去 (社区共建模式)。

Q8 设备怎么加入网络？——配对 (pairing)

1. 在 Z2M 网页前端点 "Permit join" (允许入网, 或向 `zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join` 发消息) ——相当于把小区大门打开 60 秒
2. 按设备说明书让设备进入配对模式 (通常是**长按设备上的重置键 5 秒**, 指示灯闪烁)
3. 设备广播"求加入"→ 协调器给它分配门牌号 → Z2M 收到型号指纹 → 查词典 → 自动出现在设备列表和 HA 里

安全性

Zigbee 入网消息是加密的, 但"允许入网"窗口期间任何在射频范围内的设备都能加入——所以配对完记得关窗口, 别让邻居"蹭网"控制你的灯。

Q9 Home Assistant 怎么"自动发现"设备?

Z2M 每接入一台设备, 会向 `homeassistant/组件/设备ID/对象ID/config` 主题发布一条"发现消息", 里面写清: 这个传感器的数值要去哪个主题取、用哪个 JSON 字段、单位是什么。HA 只要订阅 `homeassistant/#`, 收到就发现消息就自动建出对应的传感器卡片——全程零配置。



```
stat_t:"zigbee2mqtt/客厅", val_tpl:"{{ value_json.temperature }}"}
```

本次实验⑤用 40 行脚本完整复现了这一握手: observer 真实收到 3 条发现消息 + 6 条状态上报 (见实验部分)。

Q10 没有厂商网关，小米设备肯"听话"吗？

肯。这是最容易误解的一点：

- **Zigbee 标准本身保证了"能对话"**：入网、收发传感器数据走的都是标准 Zigbee 集群（cluster）协议，任何协调器都能完成
- **各家私有的是"报文格式细节"**：比如小米把温度值放在私有属性里，宜家灯的调色顺序略有不同——这些差异全部在 converters 词典里逐型号抹平
- **云功能是没了**：小米的"用小米 App 远程看"没了（那是小米云的事），但本地自动化全部可用，这正是我们要的效果

反向控制

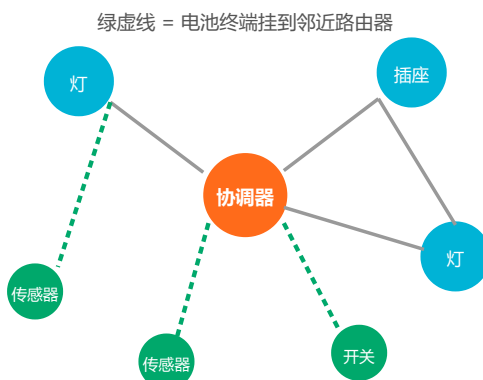
不光能"听"（收温度），还能"说"（控制）：往 `zigbee2mqtt/宜家台灯/set` 发 `{"state":"ON"}`，词典会把人话 JSON 翻译回宜家灯的 Zigbee 报文，灯就亮了。发 `/get` 主题查状态，`/set` 主题改状态——三个约定主题走天下。

Q11 Zigbee 网络是什么拓扑？为什么设备能互相当"中继"？

三种角色：

- **Coordinator 协调器** 建网老大，只有 1 个，接在电脑上
- **Router 路由器** 市电供电的设备（灯泡、插座），顺便帮别人转发消息
- **End Device 终端** 电池设备（传感器），省电睡觉，只和父节点单线联系

这就是**网状网络（Mesh）**：信号可以"传感器→隔壁灯→走廊插座→协调器"接力，单点不通也能绕路。大户型只要在中间放几个市电设备当路由，覆盖问题就解决了。



2.4GHz 信道冲突

Zigbee 和 Wi-Fi 共用 2.4GHz 频段，Wi-Fi 信号会压垮邻近的 Zigbee 信道。经验：**Zigbee 选 15/20/25 信道**（远离常用 Wi-Fi 信道 1/6/11），网络莫名掉线时先怀疑干扰而不是设备坏了。

Q12 和 ZHA 有什么区别？为什么多数人选 Z2M？

ZHA 是 Home Assistant 内置的 Zigbee 集成。两者都免费开源，都能统一接入，区别在气质：

	Zigbee2MQTT	ZHA
架构	独立进程 + MQTT 中转（多了一层，但完全解耦）	集成在 HA 内部（少一层，但绑定 HA）
设备支持	4560+ 定义，更新极快，社区词典模式	借用同一套 converters，但跟进稍慢
调试工具	:8080 网页前端 + 网络拓扑图 + 报文嗅探	相对朴素
离了 HA 能活	能——任何 MQTT 客户端都能接管（ioBroker、Node-RED、自写脚本）	不能，绑死 HA

推文里特意提到 ioBroker，正是 Z2M 解耦价值的体现：HA 和 ioBroker 可以同时订阅同一个 broker，一套设备喂两个系统。

Q13 真实部署：买什么硬件、装什么软件？

硬件购物清单（一次性）：

- Zigbee 协调器 USB 棒一只：SONOFF Zigbee 3.0 Dongle Plus (CC2652P，约 70 元) 或 SMLIGHT SLZB-06 (PoE 网线版，摆位自由)
- 一台常开的小主机：树莓派 / 旧笔记本 / NAS 都行 (Z2M + broker 加起来内存占用不到 200MB)

软件三条安装路线（按推荐排序）：

路线	适合谁	步骤量
Home Assistant OS Add-on	已装 HA 的用户（绝大多数人）	商店搜一下装两个插件完事
Docker 部署	有 NAS/服务器（你学过的容器 [[内容寻址与镜像分层]] 直接用）	一条 docker run + 挂载配置
源码运行	开发者/学习（本次实验走的就是这条路）	pnpm install + build（见实验①）

以 HA OS 为例：① 装 Mosquitto broker 插件 → ② 加社区商店仓库 [zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt](#) 装 Z2M 插件 → ③ 填串口（`/dev/ttyUSB0` 或 Windows 的 `COM3`）→ ④ 打开 :8080 点 Permit join 配对设备 → ⑤ HA 里设备自动出现。

Q14 有哪些经典坑？

坑	对策
升级后设备全丢	升级前备份 <code>data/database.db</code> （里面存着整个网络的“户口本”）
设备频繁掉线	多半是 2.4G 干扰，换信道 15/20/25；加市电路由设备补网
MQTT 裸奔	生产环境务必配用户名密码/TLS，不然局域网谁都能控制你的家
买前没查兼容性	先去 zigbee2mqtt.io/supported-devices 搜型号（本次实验④的词典就是它的底层数据）
Mac/Linux 串口权限	把运行用户加进 <code>dialout/uucp</code> 组
Coordinator 放弱电箱	金属箱屏蔽射频！协调器要用 USB 延长线甩到开阔处

第三部分 · 这个项目给我什么

★ 能力清单：我能用它干什么

- 统一接入** 把小米/Aqara、宜家、飞利浦 Hue、涂鸦、SONOFF 等 **400+ 品牌、4560+ 型号** 的 Zigbee 设备接入同一个系统，一个网关取代一抽屉厂商网关
- 本地自动化** 配合 Home Assistant / Node-RED 写“人体传感器亮灯”“温度超标推窗”这类联动，**断外网照跑**，延迟毫秒级
- 双系统共享** 同一套 MQTT 数据同时喂 HA 和 ioBroker，搬家换平台不用重新配对设备
- 远程报文调试** :8080 前端能看每台设备的原始报文和信号强度（LQI），自己写设备定义（外部转换器）时有据可查
- 老设备续命** 厂商倒闭/停服的 Zigbee 设备，只要词典里有定义，就能脱离原厂云继续服役
- 编程接口** 一切功能都有 MQTT 主题接口，任何语言写 20 行代码就能控制全屋设备（本次实验⑤的脚本就是最好的起点）

第四部分 · 动手实验（全部真实运行，无 Zigbee 硬件也能做）

实验材料在 [zigbee2mqtt\exercise\](#)，完整命令和输出在 [实验记录.md](#)。本机环境：Windows 11 + Node v24 + npm 11.26，无 Docker、无 Zigbee 硬件。

1 从源码编译 Zigbee2MQTT

目的：获得一个自己能改的 Z2M，而不只是黑盒

```
git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git repo
cd repo && pnpm install && pnpm run build
```

怎么算成功：最后输出 `exit=0`，`dist/` 目录生成。

✅ **预期结果**：本次实测 `pnpm install` 耗时 5m46s，build 成功。

踩坑：typescript 7.0.2 原生版依赖平台二进制包，pnpm 装出空目录且拒绝重装；用 `npm pack`

`@typescript/typescript-win32-x64` 手动解包修复。

2 起一个本地 MQTT broker (代替 Mosquitto)

目的：亲眼看到 MQTT 消息的流动

```
cd exercise && npm install
node mqtt_broker.js
```

怎么算成功：终端打印 `[broker] 本地 MQTT broker 已启动: mqtt://127.0.0.1:1883`，并保持运行。

✅ **预期结果**：本次实测正常启动。**踩坑**：aedes 1.2.0 必须用 `await Aedes.createBroker()` 创建，直接 `new` 会导致客户端永远收不到 CONNACK (connack timeout)。

3 让 Z2M 真跑起来，观察"没有硬件会发生什么"

目的：理解协调器为什么是系统大门；学会读真实报错

```
# 配置在 exercise\data\configuration.yaml: broker 指向本机，串口故意写 COM99
cd repo
set ZIGBEE2MQTT_DATA=F:\reminder\zigbee2mqtt\exercise\data (Windows)
ZIGBEE2MQTT_DATA=... node index.js (Git Bash)
```

✅ **预期结果 (本次实测真实输出)**：

`z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.14.2`

`z2m: Starting zigbee-herdsman (10.10.0)`

`z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found)`

`z2m: Exiting...`

关键观察：broker 日志**空空如也**——证明 Z2M 在 herdsman 启动成功之前不会连 MQTT。插上真协调器（COM 口改成实际值），这一步就通了。

4 查"万国词典": 设备定义库实测

目的: 看懂 Z2M 凭什么认识每一台设备

```
node device_lookup.js
```

✅ 预期结果 (本次实测真实输出):

内置设备定义总数: 4560, 覆盖厂商数: 467 (Xiaomi 13 / Aqara 172 / IKEA 100)

Aqara 温湿度传感器会报: battery / temperature / humidity / pressure / voltage;

宜家灯泡支持: light / effect / power_on_behavior / identify.

踩坑: 老定义用 extend 组合特性、没有现成 exposes, 要用 `prepareDefinition()` 展开——这正是 Z2M 运行时的做法。

5 模拟"设备上线 → HA 自动发现"全过程

目的: 把 Q9 的理论变成亲眼所见

```
node mqtt_observer.js      # 终端A: 扮演 Home Assistant 订阅
node fake_z2m_device.js    # 终端B: 扮演一台 Aqara 传感器 + Z2M 的发现逻辑
```

✅ 预期结果 (本次实测真实输出): observer 依次收到——

3 条 `homeassistant/sensor/livingroom_aqara_sensor/*/config` 发现消息 (出生证明: 数值去哪个主题取、用哪个 JSON 字段、单位是什么);

6 条 `zigbee2mqtt/livingroom_aqara_sensor` 状态消息

(`{"temperature":24.5,"humidity":55,"battery":87}` 等)。

成就感点: 40 行脚本就复刻了 Z2M 最核心的对外行为; 把这段脚本改成读真实串口数据, 就是一个小型智能家居系统。

总结 · 一张图记住 Zigbee2MQTT

各品牌 Zigbee 设备 → (协调器硬件, 50 元) → zigbee-herdsman 听懂协议 → converters 词典抹平方言 → MQTT 消息广场 → Home Assistant / ioBroker / 你的脚本, 万物归一, 全程本地。

下一步建议: 花 70 元买支 CC2652P 棒 (SONOFF ZBDongle-P), 把实验③的 COM99 换成真串口, 在 :8080 上点一下 Permit join, 按住你的小米温度计 5 秒——watched it pop up. 那一刻, 全屋设备就都是"自己人"了。